Домашнее задание

$\frac{9}{2} = 13 = 4\pi$; $5\pi > 13 + \frac{\pi}{2} > \frac{9\pi}{2}$

1. 1) $\arcsin\cos 13 = \arcsin\sin\left(\frac{\pi}{2} + 13\right) = 13 - 4\pi$

2) $\arccos\sin(-12) = \arccos\cos\left(\frac{\pi}{2} - (-12)\right) = \arccos\cos\left(\frac{\pi}{2} + 12\right) =$

$= 12 - \frac{2\pi}{2}$

$\begin{cases} \frac{\pi}{2} < 12 < 4\pi \\ 4\pi < 12 + \frac{\pi}{2} < \frac{9\pi}{2} \\ 0 < 12 - \frac{2\pi}{2} < \frac{\pi}{2} \end{cases}$

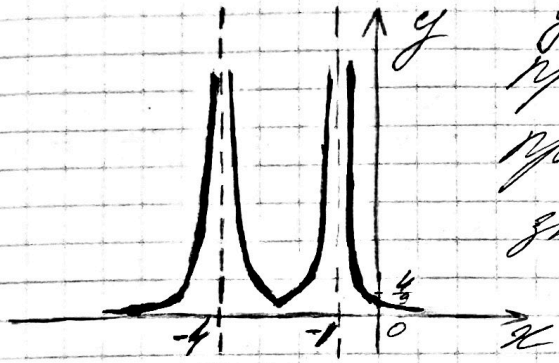
3) $\operatorname{arcctg}(14) = \operatorname{arctg}\frac{1}{\operatorname{tg}(14)} = \operatorname{arctg}\operatorname{tg}^{-1}14$

$\operatorname{arctg}\operatorname{ctg}(14) = \operatorname{arctg}\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - 14\right) =$

$= -\operatorname{arctg}\operatorname{tg}\left(14 - \frac{2\pi}{2}\right) = \frac{2\pi}{2} - 14$

$\begin{cases} 4\pi < 14 < \frac{9\pi}{2} \\ \frac{7\pi}{2} < 14 - \frac{\pi}{2} < 4\pi \\ -\frac{\pi}{2} < 14 - \frac{9\pi}{2} < 0 \end{cases}$

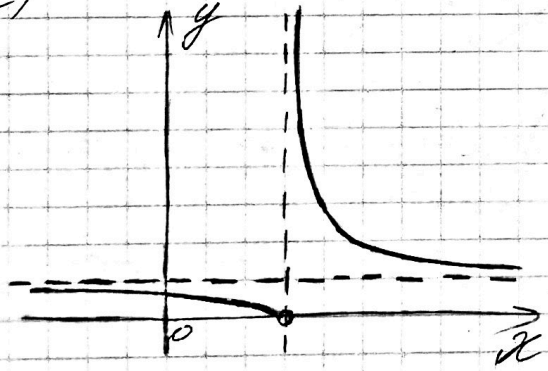
2. $y = \frac{1}{|x^2+5x+4|} = \frac{1}{|x+1|\cdot|x+4|}$



$y > 0$; $x \neq -1; -4$

при x, близких к -4 и -1, функция принимает сколь угодно большие значения ($\frac{1}{|x+1|\cdot|x+4|} \to \infty$); при остальных x y сколь угодно близок к 0.

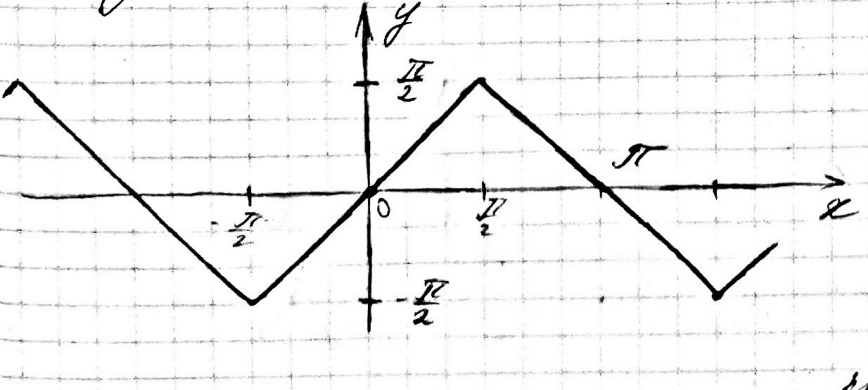
а) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3-x}} = 2^{\frac{2}{x-3}}$, $x \neq 3$



$y > 0$

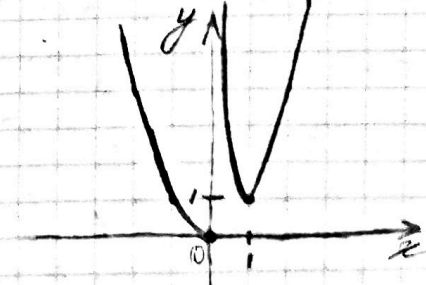
при $x > 3$, x близких к 3, y принимает значения, приближенные к $+\infty$ ($2^{\frac{2}{x-3}} \to 2^{+\infty}$); при $x < 3$, x близких к ней, функция сколь угодно близка к 0 ($2^{\frac{2}{x-3}} \to 2^{-\infty}$); при остальных x y близок к 1 ($2^{\frac{2}{x-3}} \to 2^0$)

3) $y = \arcsin\sin x$



4) $y = \max(x^2, x^{-1})$

$x^2 = \frac{1}{x} \Rightarrow x^3 = 1 \Rightarrow x = 1$, $x \neq 0$



при $x < 0$ $x^2 > \frac{1}{x}$, т.к. $x^2 > 0$, $\frac{1}{x} < 0$;

при $x = 1$ функция равна 1;

при $x > 1$ $\frac{1}{x} < 1$, $x^2 > 1$; значения принимает сколь угодно близкие, $x^2 < 1$